

CONCURRENCIA Y PARALELISMO

Práctica: Cálculo de π con hilos y semáforos

INTEGRANTE(S)

Pimienta Diaz Angela Alicia

NOMBRE DEL PROFESOR

Sergio A Noh Puch

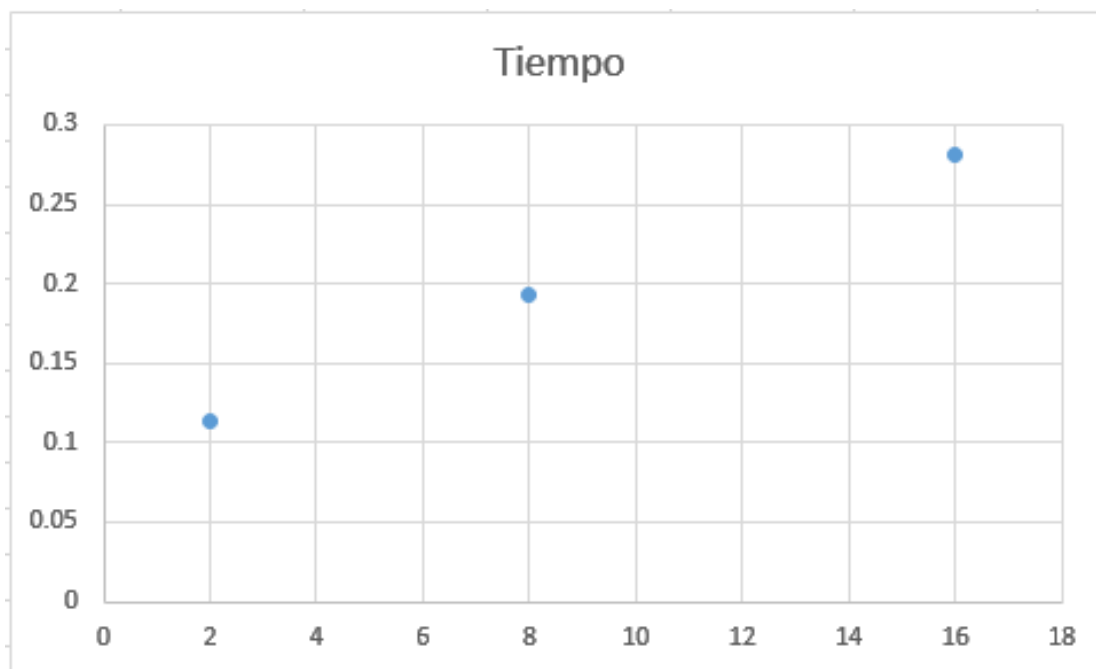
CARRERA, SEMESTRE Y GRUPO.

ITS 5TO A

Tabla de resultados

hilos	puntos	Pi cálculo	Tiempo
2	1000000	3.140636	0.11356
8	1000000	3.139396	0.193055
16	1000000	3.141984	0.281117

Gráfica de número de hilos vs. tiempo de ejecución.



Ejecución del código

```
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica3_montecarlo.c -o ~/practica3_montecarlo -pthread
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ ~/practica3_montecarlo 2
~/practica3_montecarlo 8
~/practica3_montecarlo 16
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 2
Puntos totales: 1000000
Puntos dentro del círculo: 785159
Valor aproximado de PI: 3.140636
Tiempo de ejecución: 0.113560 segundos
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 8
Puntos totales: 1000000
Puntos dentro del círculo: 784849
Valor aproximado de PI: 3.139396
Tiempo de ejecución: 0.193055 segundos
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 16
Puntos totales: 1000000
Puntos dentro del círculo: 785496
Valor aproximado de PI: 3.141984
Tiempo de ejecución: 0.281117 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ |
```

Conclusión

Al concluir el experimento pude notar que al aumentar la cantidad de hilos el tiempo de ejecución no se vuelve más corto sino que al contrario es más largo, esto se debe a que al haber más cantidad de hilos los tiempos de espera aumentan, por lo que realmente en este caso poner mas hilos no es beneficioso.